9)

I $U \leq V$ II: $U \neq \emptyset$

III $\forall x, y \in U: \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}: \alpha x + \beta y \in U$.

a) $U_1 := \left\{ \vec{a} \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \bigwedge_{j \in \{1, \ldots, n\}} a_j = k \right\}$

$\Rightarrow k \neq 0 \Rightarrow \vec{0} \notin U_1 \Rightarrow U_1$ kein Unterraum

$\Rightarrow k = 0 \Rightarrow U_1 = \{\vec{0}\} \Rightarrow U_1 \leq V$

b) $U_2 := \left\{ \vec{a} \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \sum_{j=1}^{n} 1 \right\}$

$\vec{0} \notin U_2 \Rightarrow U_2$ kein Unterraum.

c) $U_3 = \{ \vec{a} \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^{n-1} a_j = a_n \}$

$\vec{0} \in U_3 \Rightarrow$ II ✓

$$\alpha \sum_{j=1}^{n-1} a_j + \beta \sum_{j=1}^{n-1} b_j = \alpha a_n + \beta \cdot b_n$$

$$\Leftrightarrow \sum_{j=1}^{n-1} \alpha a_j + \sum_{j=1}^{n-1} \beta b_j = \alpha a_n + \beta b_n$$

$$\Leftrightarrow \sum_{j=1}^{n-1} \alpha a_j + \beta b_j = \alpha a_n + \beta b_n$$ ✓ III

$\Rightarrow U_3 \leq V$

1.)

a) $U_1 = \{ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \,/\, f(x) = 1 \}$

$0(1) = 0 \neq 1$ ↯

b) $U_2 = \{ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \,/\, \bigwedge_{x,y \in \mathbb{R}} f(x+y) = f(x) + f(y) \}$

V: $0(x) + 0(y) = 0 = 0(x+y)$ ✓

$f, g \in U_2$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$(\alpha f + \beta g)(x+y) = \alpha f(x+y) + \beta g(x+y)$

$= \alpha f(x) + \alpha f(y) + \beta g(x) + \beta g(y)$

$= (\alpha f + \beta g)(x) + (\alpha f + \beta g)(y)$

c) $U_3 = \{ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid \bigwedge_{x,y \in \mathbb{R}} f(x+y) = f(x) f(y)$

x: $\exp: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\exp(x) = e^x$. Dann ist $\exp \in U_3$

aber für $f = 2 \exp$, $f(x) = 2e^x$ gilt
$f(0+0) = 2e^{0+0} = 2 \neq 4 = f(0) \cdot f(0)$. ↯

d) $U_4 = \{ f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid \bigwedge_{x,y \in \mathbb{R}} x \leq y \Rightarrow f(x) \leq f(y) \}$

x:
Für $I_\mathbb{R}: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $I_\mathbb{R}(x) = x$ gilt $I_\mathbb{R} \in U_4$

Für die Fkt. $f = (-1) \cdot I_\mathbb{R}$, $x \mapsto -x$ gilt
jedoch $f(1) = -1 > -2 = f(2)$

trotz $1 \leq 2 \Rightarrow f \notin U_4$ ↯

(11) Nehme an $X \not\subseteq Y \vee Y \not\subseteq X$

$\Rightarrow \exists x \in X : x \notin Y \vee \exists y \in Y : y \notin X$

Wenn $X \cup Y$ Unterraum wäre, müsste wegen $x \in X \cup Y$ und $y \in X \cup Y$ auch die

Linearkomb. $x - y = 1 \cdot x + (-1) y \in X \cup Y$ sein

— Falls $x - y \in X$: wg $x \in V$ auch $y = x - (x-y) \in X$ aber $y \notin X$ ↯

— Falls $x - y \in Y$: Analog ↯

$\Rightarrow$ Annahme ist falsch

(12) Die Inklusion $\{x \in V \mid p(x) = x\} \subseteq \mathrm{Img}$

P ist Klar. Sei $x \in \mathrm{Img}$ vorgelegt. Dann gibt es ein $y \in V$ mit $p(y) = x \overset{*}{\Rightarrow} p(x) = p(p(y)) = p(y) = x$ ↯

b) Sei $x \in V$ vorgelegt. Wir machen den Ansatz $y = P(x)$ und müssen für die Zerlegung zeigen, dass

$$z := x - P(x) \in \operatorname{Ker}(P)$$

$$P(z) = P(x - P(x)) = P(x) - P(P(x)) \overset{*}{=} P(x) - P(x) = 0$$

<u>Eindeutigkeit</u> Seien (y, z) und (y', z') Paare von Vektoren mit $y, y' \in \operatorname{Img} P$, $z, z' \in \operatorname{Ker} P$

Aus $y + z = y' + z' \Rightarrow \underbrace{y - y'}_{\in \operatorname{Img} P} = \underbrace{z' - z}_{\in \operatorname{Ker} P}$ und Anw.

von $0 = P(z' - z) = P(y - y')$

$\Rightarrow y - y' \Rightarrow y = y'$; mit $z' - z = y - y' \Rightarrow z' = z$ q.e.d.

c) Wir betrachten die lin. Abb. $F: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit $F(\vec{x}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Dann gilt Bspw. $\vec{e}_1 = F(\vec{e}_2) \in \operatorname{Img} F$

jedoch $F(\vec{e}_1) \neq \vec{e}_2$

Also ist hier $\operatorname{Img} F \neq \{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 \mid F(\vec{x}) = \vec{x}\}$ $\lightning$